



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 3: CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE REGULADOR LINEAL CON
LAZO DE TENSIÓN Y CORRIENTE.

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Objetivo	2
2. Desarrollo	2
2.1. Fabricación de la PCB	2
2.2. Mediciones	2
2.2.1. Banco de Pruebas	2
2.2.2. Regulación de carga estática y dinámica	2
2.2.3. Regulación de línea	2
2.2.4. Limitación de corriente	2
2.2.5. Eficiencia	2
3. Simulaciones	2
4. Conclusiones	2
A. Apéndice I: Simulaciones	3
A.1. LDO	3
B. Apéndice II: Esquemáticos	4
B.1. LDO	4
C. Apéndice III: PCB	5
C.1. LDO capa superior	5
C.2. LDO capa inferior	6
C.3. LDO Serigrafía superior	7
D. Apéndice IV: Presupuesto	8

1. Objetivo

Continuando con el diseño de un regulador lineal que cumpla con las especificaciones definidas en informes previos, en este *checkpoint* se avanza hacia su implementación en un prototipo de circuito impreso (PCB), con el fin de caracterizar y validar experimentalmente las prestaciones obtenidas en la etapa de diseño.

2. Desarrollo

Para el desarrollo de este *checkpoint 3* se adquirieron los materiales siguiendo el listado de partes y proveedores detallada en el apéndice D.

2.1. Fabricación de la PCB

Tomando el diseño del circuito impreso presentado en el *checkpoint 2* el cual se puede apreciar en el apéndice C, se da paso a el proceso de fabricación del prototipo del PCB.

Se utilizó el método de "planchado.^a" una placa de cobre FR4 marcando las pistas por medio de papel impreso de transferencia térmica aplicándole calor, como se aprecia en la figura 1. Luego se sumergió la placa en cloruro férrico atacando el cobre sobrante.

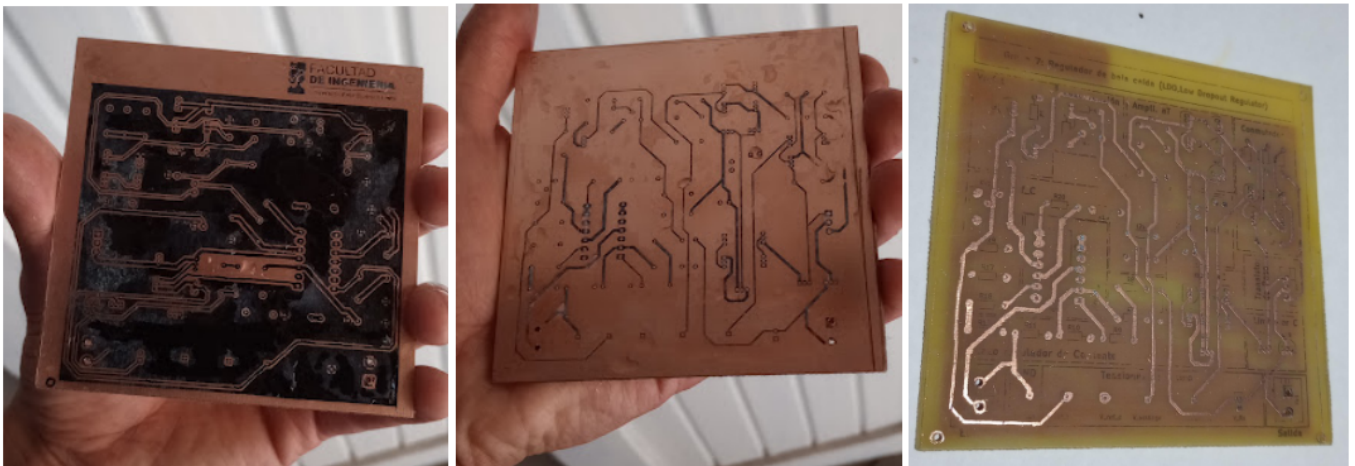


Figura 1: Pistas sobre placa FR4 virgen.

Luego se aplicó la serigrafía superior con el mismo método figura 1 y se dio paso a las perforaciones, se limpió la placa con alcohol isopropílico y se dio comienzo al armado del circuito colocando los componentes.

2.2. Mediciones

2.2.1. Banco de Pruebas

2.2.2. Regulación de carga estática y dinámica

2.2.3. Regulación de línea

2.2.4. Limitación de corriente

2.2.5. Eficiencia

3. Simulaciones

4. Conclusiones

A. Apéndice I: Simulaciones

A.1. LDO

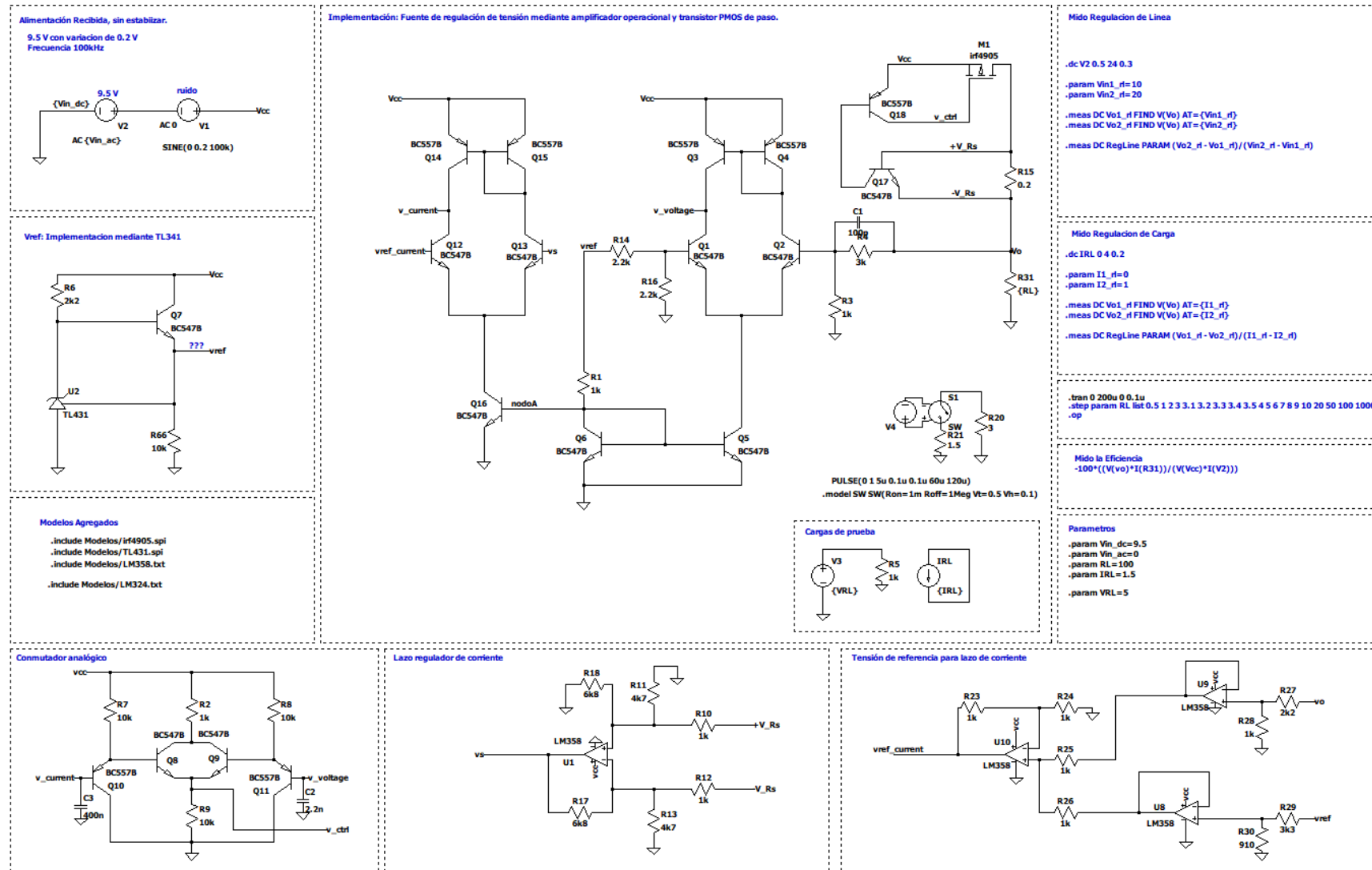


Figura 2: Captura de simulación en LtSpice.

B. Apéndice II: Esquemáticos

B.1. LDO

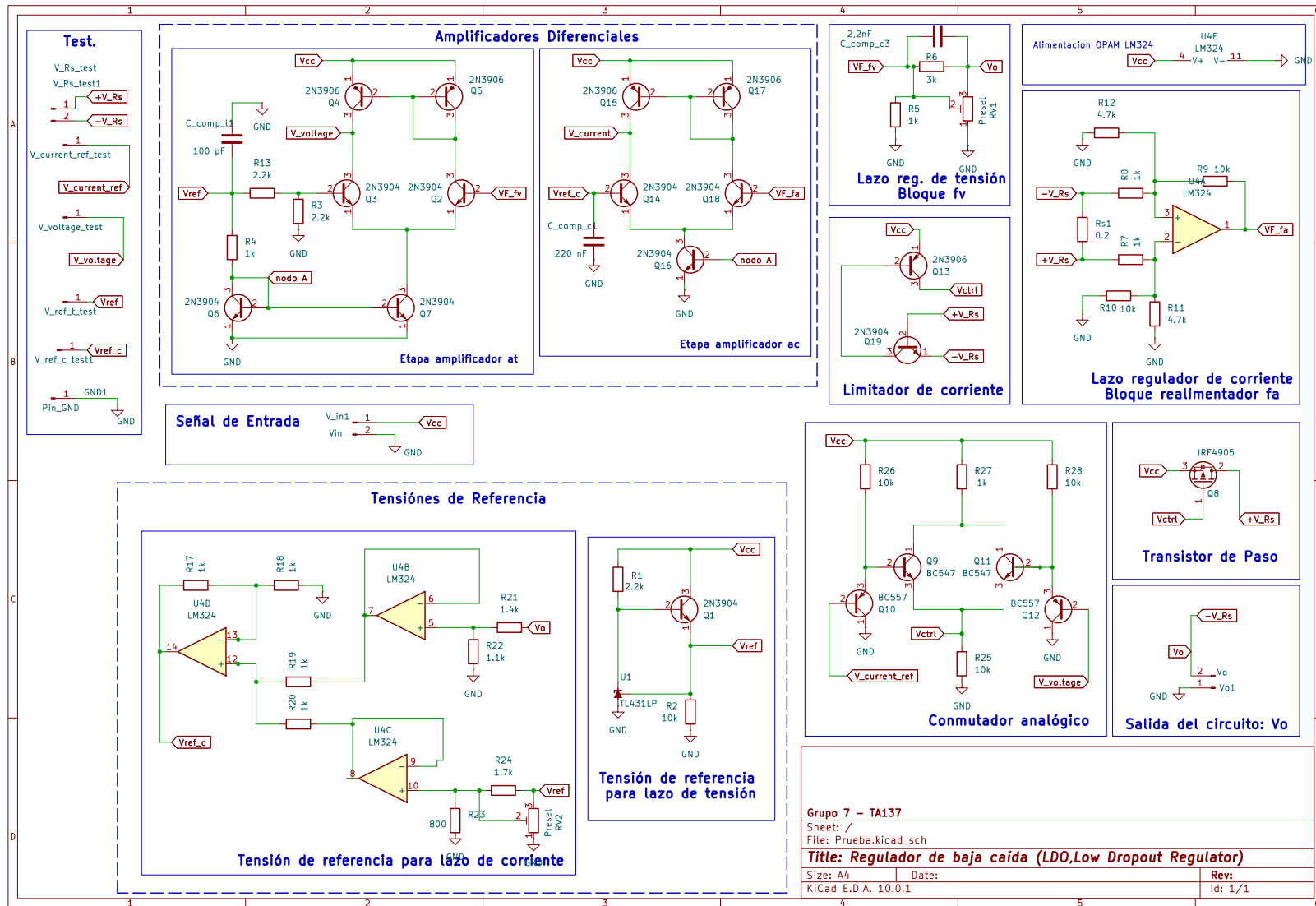


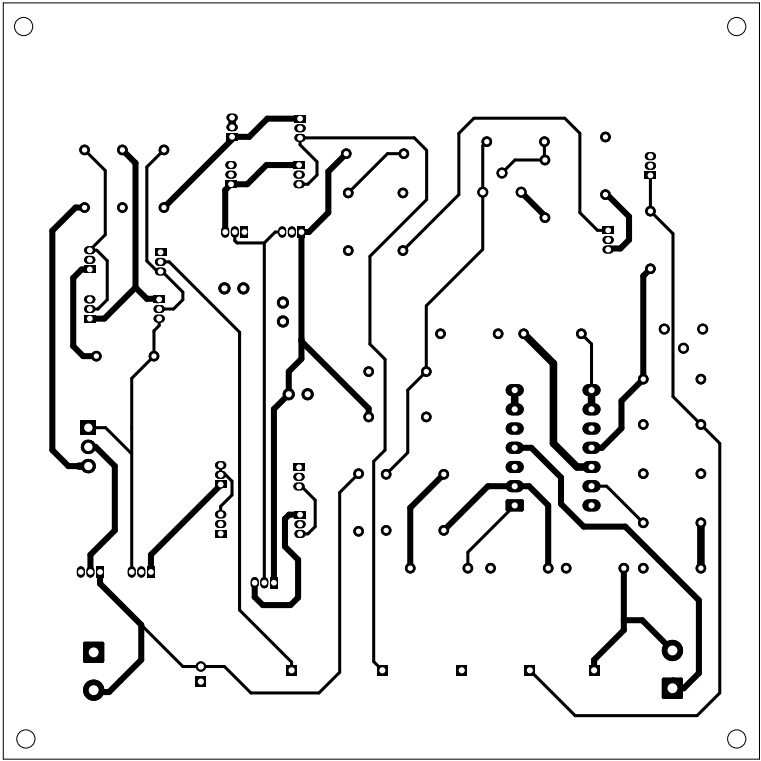
Figura 3: Esquemático de la implementación del regulador lineal LDO.

C. Apéndice III: PCB

C.1. LDO capa superior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12
Lazo tensión: R5-R6
Amp. tensión (A_T): Q2-Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14-Q18
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

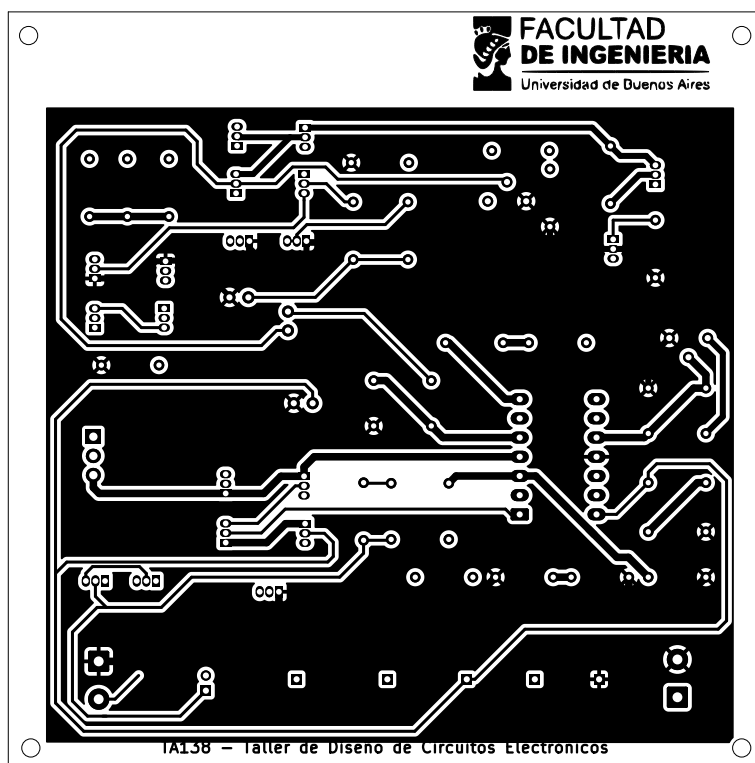


Sheet:			
File: Prueba.kicad_pcb			
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7			
Size: A4	Date:		Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1			Id: 1/1

C.2. LDO capa inferior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12
Lazo tensión: R5-R6
Amp. tensión ($A_{\text{tensión}}$): Q2-Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente ($A_{\text{corriente}}$): Q14-Q18
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm



Sheet:

File: Prueba.kicad_pcb

Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 10.0.1

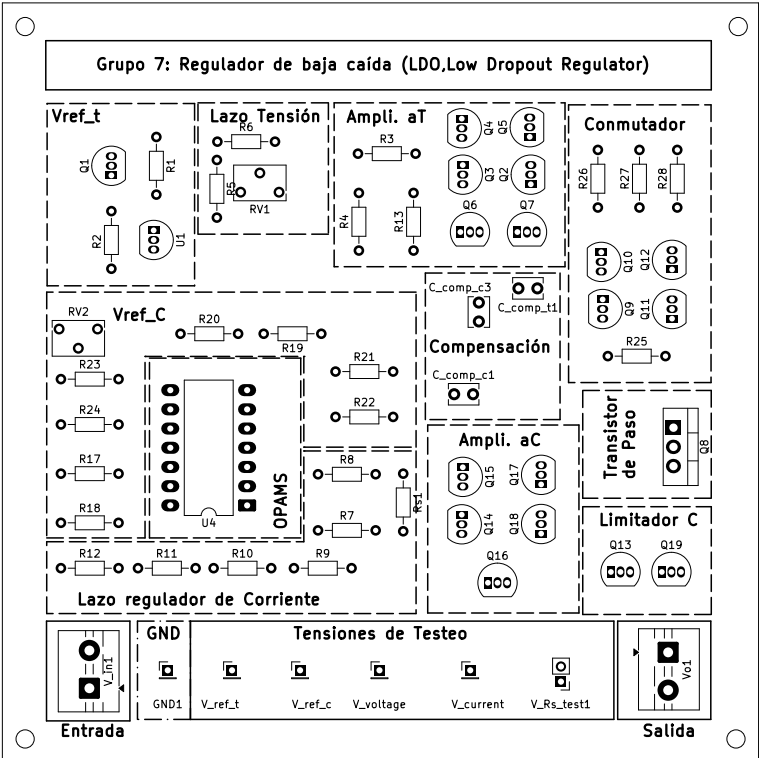
Rev:

Id: 1/1

C.3. LDO Serigrafía superior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1–R2
Ref. corriente: U4B–U4D (LM324), R17–R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7–R12
Lazo tensión: R5–R6
Amp. tensión (A_T): Q2–Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14–Q18
Conmutador: Q9–Q12, R25–R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm



Sheet:		
File: Prueba.kicad_pcb		
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/1

D. Apéndice IV: Presupuesto

Hoja1

PCB (LDO)						
Componente	Detalle	Cantidad	Precio	Datasheet	Encapsulado	Proveedor
Bornera 2x1	Vo y Vin	2	550			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_Rs_test	2	181			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_current_test	3	182			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_voltage_test	4	183			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_ref_test	5	184			https://www.microelectronicash.com
Pines 2x1	V_ref_c_test	6	185			https://www.microelectronicash.com
Transistor npn	2N3904	7	186	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor pnp	2N3906	8	187	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor PMOS	IRF4905	9	188	Ver datasheet	TO-220	https://www.microelectronicash.com
Transistor npn	BC547	10	189		TO-92	https://www.microelectronicash.com
Transistor pnp	BC557	11	190		TO-92	https://www.microelectronicash.com
Resistor	2.2k	10	191		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	10k	15	192		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1k	10	193		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	3k	5	194		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	4.7k	10	195		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.4k	5	196		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.1k	5	197		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	0.8k	5	198		THT	https://www.microelectronicash.com
Resistor	1.7k	5	199		THT	https://www.microelectronicash.com
Preset ajust	20 vueltas	2	200			
Alambre Resistor	0.2	1	201		THT	https://www.microelectronicash.com
Referencia Prog.	TL431LP	1	202	Ver datasheet	TO-92	https://www.microelectronicash.com
Amplificador Op.	LM324	1	203	Ver datasheet	PDIP-8	https://www.microelectronicash.com
Disipador		1	204		TO-220	https://www.ide-shop.com.ar/productos/disipador-to220-negro-aletado-15x10x20mm-x5u/
PCB virgen	10x10 doble faz	1	205			https://www.ide-shop.com.ar/productos/placa-virgen-fr4-doble-faz/
Total PCB						
		28050				